

오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2025년 10월~2025년 12월					
프로젝트명	■ 교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta					
팀명	■ META					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	통계학과	2020110496	배범서	남	010-6318-3799	beomseo00@naver.com
팀원	융합보안학과	2022113621	정준희	남	010-5826-5246	2022113621@dgu.ac.kr
	전자전기공학부	2021113132	양승경	여	010-2482-6810	ysgyeong00@dgu.ac.kr
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ SW교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	본 프로젝트는 OSS Project “동국대학교 알리미 서비스 DNOW”의 아이디어를 채택해서 사용자에게 맞는 장학금을 공지하는 서비스를 제공한다. 기존 플랫폼 ‘동국대학교 알리미 서비스 DNOW’는 동국대학교 내 여러 단과대 학과별 사이트에 분산되어 있는 학사 공지사항을 한 곳에서 조회할 수 있도록 통합 관리하고, 학사일정과 공지사항 알림 기능을 추가하여 학생이 학사일정을 인지할 수 있도록 도와주는 데 초점을 두었다. 본 프로젝트에서는 장학금 및 지원사업 중심 플랫폼으로 방향을 전환하여 회원가입시 학생이 자신의 학과, 학년, 학점, 소득분위(선택) 등 정보를 등록하면, 이를 기반으로 지원 가능한 교내 장학금 및 지원사업 정보를 자동으로 추천받을 수 있도록 기획하였다. 또한 정보 접근성을 높이기 위해 북마크된 장학금 정보에 대해 문자(SMS) 알림 기능을 제공하고, 캘린더로 마감 일정을 관리하는 기능을 가진 웹 애플리케이션 ‘교내외 장학 정보 통합 시스템 Meta’를 개발하고자 한다. 이를 통해 동국대학교 학생들이 장학정보에 대해서도 빠르게 확인하고, 추천 장학과 알림 기능을 제공함으로써 사용자에게 편리함과 용이함을 제공하는 것이 본 프로젝트의 목표이다.
추진 배경 (자료조사 및 요구분석)	1. 개발 배경 및 필요성 : 현재 장학 공지는 학교 내부 장학과 외부 장학을 각각 학교 웹사이트와 외부 웹사이트에서 따로 확인해야 하는 시스템이다. 이 때문에, 장학 공지를 뒤늦게 확인하거나 놓칠 수 있다. 또한, 한 곳에 집중되지 않고 파편화된 정보들로 인해서 시간이 낭비되고, 효율적이지 않다. 따라서, 내/외부 장학 정보를 모아서 효율적으로 볼 수 있는 플랫폼의 필요성을 체감했다.

2. 선행기술 및 사례 분석 :

1) 2024년 1학기 오픈소스프로젝트 11팀 GiveMeTen '동국대 알리미 서비스 DNOW'

DNOW는 분산된 공지를 찾는데 드는 번거로움을 해소하기 위해서 동국대학교 공지사항 및 학사 일정 통합형 웹 애플리케이션을 주제로 한다. Meta는 DNOW의 정보를 통합해서 제공해 준다는 아이디어를 채택해서, 장학금 정보 탐색에 효율적이고 편리한 플랫폼을 만들고자 한다.



카테고리	내용
문과대학/사학과	<한국인터넷교육방송> SPEC UP! 온라인 강좌 100% 전액지원 프로모션 학과 관리자
바이오시스템대학/의생명공학과	[학부] 졸업논문 공지 (~6/10) 학과 관리자
공과대학/산업시스템공학과	[장학] 2024학년도 귀뚜라미 전국 공과대학 장학생 선발(6/5 14시까지 제출必) 산업시스템

2) 웹 애플리케이션 '장학금의 모든 것, 드림스폰'

드림스폰은 전국 장학 정보를 통합해서 보여주는 웹 애플리케이션이다. 다양한 기관의 장학 정보를 한 눈에 파악할 수 있지만, 각 대학의 장학 정보 게시물이 부족하고, 일정을 관리할 수 있는 기능이 부족하다. Meta에서는 캘린더를 통한 일정 관리, 알림 기능을 추가해서 발전시키고자 한다.

로그아웃 마이페이지 고객센터

장학금등록/광고 드림스폰 소개 후원하기

일반장학금 드림장학금 드림스폰T 드림스폰 후기

드림장학금

Q

🏠

일반장학금

· 일반장학금

통합검색

장학금명, 기관명 또는 키워드를 통해 검색할 수 있습니다.

Q

상세검색

전체 일반 장학금

전체보기

장학명	기관명	모집현황	조회
인천시 청년도전지원사업 #기타지원 #청년 #인천테크노파크	인천테크노파크	D-0 마감일박	2456
평택시 청년 전월세 대졸이자리원 (2025년) #대출지원 #청년 #지역기준	평택시	D-0 마감일박	84
시흥시 농어민 기회소득 #기타지원 #일반인 #지역기준	시흥시	D-2 마감일박	93
육천군장학회 장학 (2025년 하반기) #장학금 #초등학생 #중학생	육천군장학회	D-2 마감일박	193
양산시 학자금대출 이자리원 (2025년) #대출지원 #대학생 #전문대	양산시	D-2 마감일박	82
웅진군 인재육성장학 (2025년 2학기) #장학금 #대학생 #전문대	웅진군인재육성재단	D-2 마감일박	92

장학금등록 · 광고신청

#장학금 등록
#장학금 홍보
#드림장학 제작
#컨텐츠 홍보

드림스폰 친추하고 장학금 정보 받기!

카카오톡 채널 @드림스폰
장학금 정보 받기 / 장학금 관련 문의

	외부 정보	사용자 맞춤 추천	일정 관리	북마크	알림
DNOW	X	X	O	X	O
드림스폰	O	X	X	X	X
Meta	O	O	O	O	O

목표 및 내용

🎯 개발목표 :

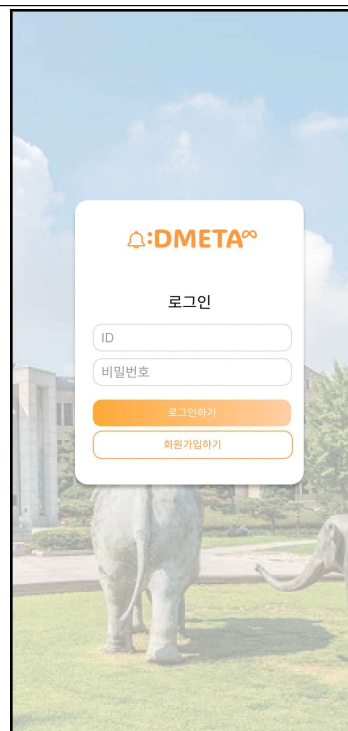
다양한 웹페이지에 흩어져 있던 장학 정보를 한눈에 확인할 수 있는 플랫폼을 제공하여 장학 정보에 대한 학생들의 접근성을 향상시키고자 한다. 또한, 사용자 개별 정보를 기반으로 한 장학금 AI 추천 기능으로 탐색 시간을 절감할 수 있다. 사용자가 북마크한 장학금의 일정을 캘린더를 통해 관리하고, 신청 마감일 및 사용자 지정 D-day에 문자 알림을 전달하여 마감을 놓치는 사례를 방지하고자 한다.

본 프로젝트의 최종 목표는 다양한 대학교에 재학 중인 사용자 모두에게 적합한 내/외부 장학 정보를 일괄 제공할 수 있는 플랫폼으로 확장하는 것이다.

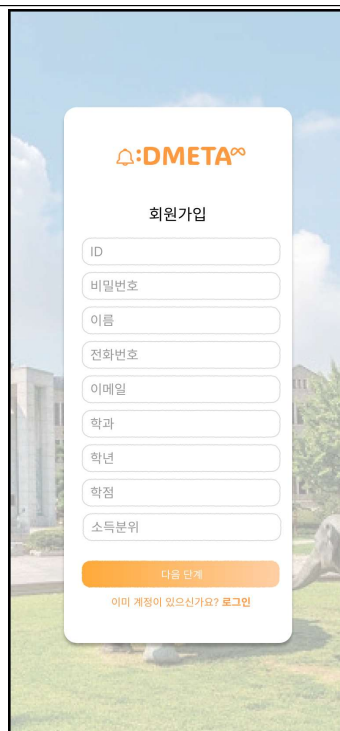
🎯 개발내용 :

1) Front-end

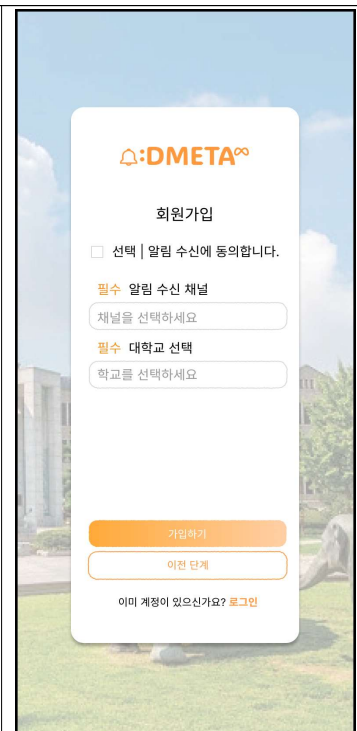
사용자들이 편리하게 사용하고 접근할 수 있도록 사용성과 가독성을 고려해서 개발하는 것을 목표로 한다. 기본적으로 모바일 환경을 중심으로 화면을 설계해서 직관적인 카드형 UI, 고정형 하단 네비게이션, 단일 페이지 내 주요 기능을 탐색할 수 있도록 구성하고, 추후 웹페이지 디자인까지 반응형으로 제작하고자 한다. 최종 결과물은 React 기반 단일 페이지 웹 애플리케이션(SPA) 형태로 구성된다.



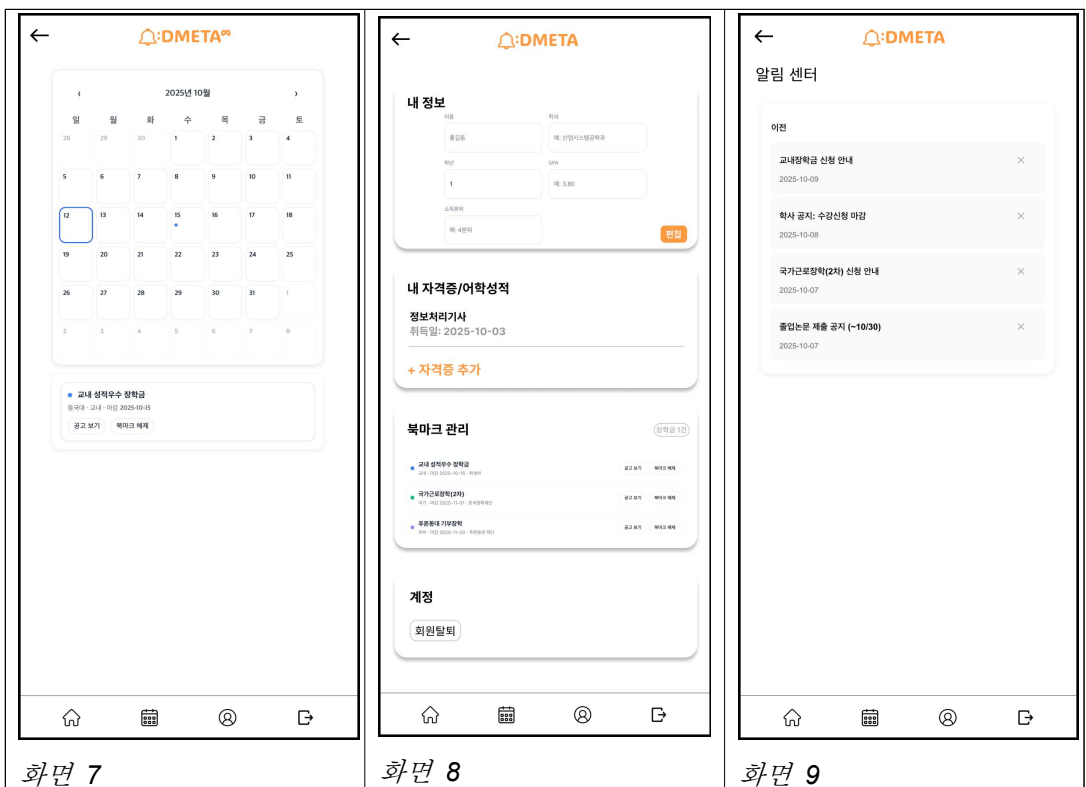
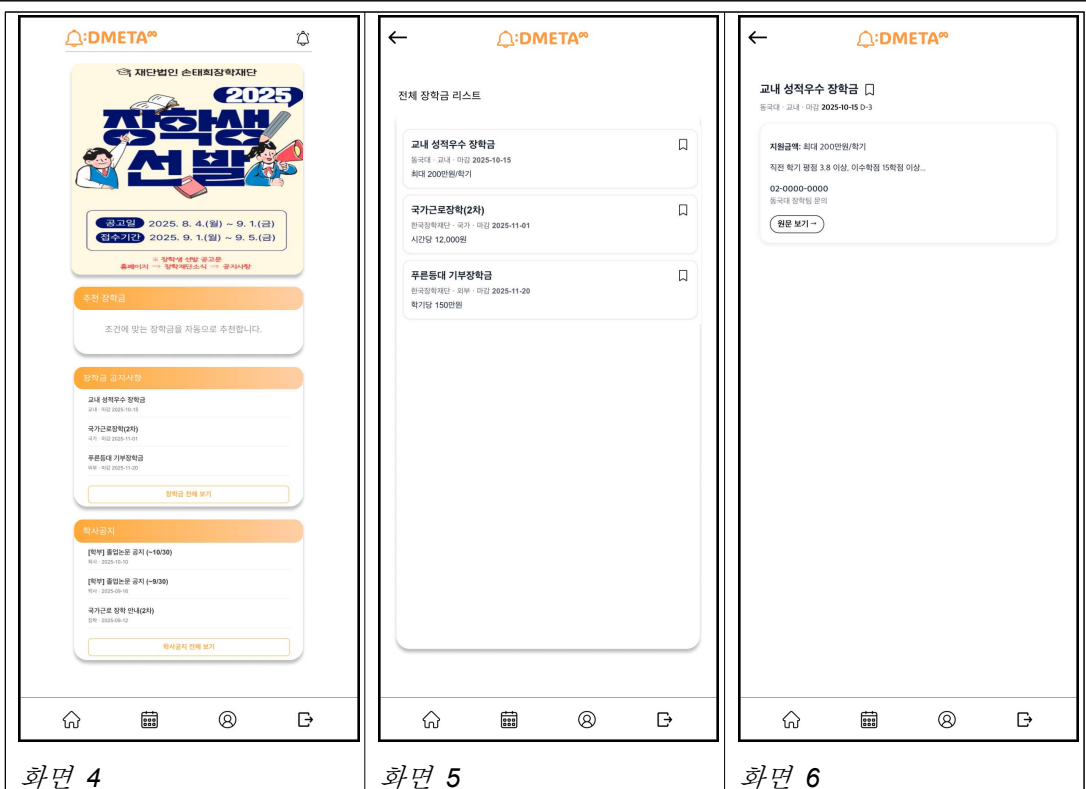
화면 1



화면 2



화면 3



화면1~3. 로그인/회원가입 페이지

사용자 식별 및 개인화된 서비스 제공을 위해 사용자 정보 수집

화면4. 메인 페이지

장학 공지 배너, 추천 장학 공지, 일반 장학 공지 리스트 제공

화면5. 장학 정보 리스트 페이지

교내/외 장학금 리스트 제공

화면6. 장학 정보 상세 페이지

장학 세부 정보 확인 및 북마크 기능 제공

화면7. 캘린더 페이지

장학 정보 마감일 확인 및 일정 관리, 북마크한 장학 정보 표시

화면8. 프로필 관리 화면

사용자 정보 편집, 자격증 정보 관리, 북마크 관리, 회원탈퇴 기능 제공

화면9. 알림 센터

사용자가 지정한 D-day에 알림 전송

2) Back-end

기능1. 데이터 크롤링

BeautifulSoup을 활용한 정적 HTML 페이지 크롤링

기능2. AI 추천 기능

TFRS(Tensorflow Recommendations) 라이브러리를 활용한 two-tower model 사용

기능3. AI 요약 모델

Huggingface의 요약 모델을 활용. On-premise로 사용할 수 있는 모델 여러 가지를 실험 후 성능이 준수한 모델 선택

기능4. 데이터베이스 관리(CRUD)

사용자 정보와 알림 전송을 위한 간단한 장학 정보는 RDB(MySQL)에서 관리. CRUD의 성능에 문제가 없도록 관계설정 및 쿼리 최적화
크롤링한 장학 데이터는 비정형 데이터베이스 MongoDB에서 관리.

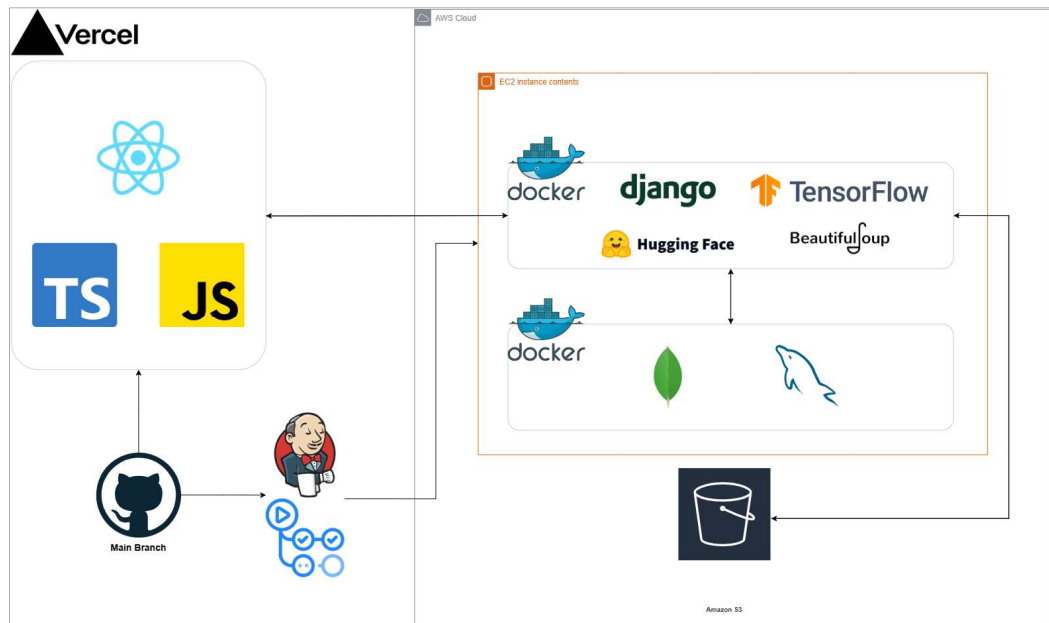
기능5. 일정 관리(알림)

데이터베이스 Bookmark 테이블과 Scholarship.end_date 필드를 참조해서 북마크한 장학금 마감일 추출 및 캘린더에 자동 등록
북마크한 장학금의 마감일을 기본 알림일로 설정, 사용자가 추가 알림일 지정 가능
날짜를 문자 전송 트리거로 설정 후 자동으로 SMS 알림 전송

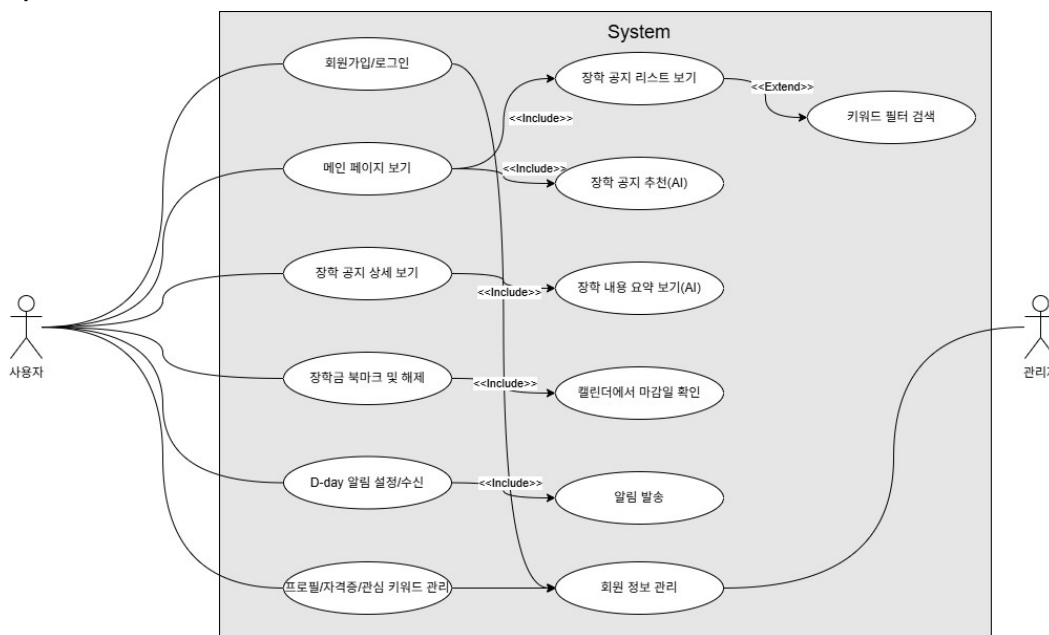
기능6. 키워드 필터링

지정된 키워드를 사용자가 선택하면 ORM 필터링을 거쳐 결과를 반환
키워드 다중 선택 시 교차 조건 처리

3) 전체 시스템 아키텍처



4) 유즈케이스



☺ 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

1) 앱 개발 경험의 부재 및 개발 기간 부족

접근성이 좋은 앱으로 개발하기에 앱 개발 경험이 부재했다. 따라서, 웹애플리케이션을 모바일 화면에 맞춰 개발 후, 웹서비스에서 사용할 수 있도록 반응형으로 발전 예정이다.

2) GPU 자원의 부재

Colab 실험 단계에서는 GPU를 사용할 수 있지만, 실제 배포할 서버인 AWS EC2 Instance에서는 GPU를 사용하기에 비용 부담이 있다. 따라서, 최대한 경량화된 모델, 또는 외부에서 결과를 계산해서 가져올 수 있는 API를 활용하고자 한다.

기대효과

1) 학생 측면

학생들이 다양한 플랫폼에 있는 장학 정보에 대한 탐색 시간을 절감할 수 있다. 또한, 조건에 맞는 장학금 추천 기능으로 몰랐던 장학 정보에 대해서 접근성을 향상할 수 있다. 캘린더의 일정 관리 기능과 알림 기능으로 마감 일자에 대해서 관리할 수 있다.

2) 학교/기관 측면

장학금 관련 문의 및 안내 업무 피로도를 감소할 수 있다. 사용자들이 많이 본 또는 사용자들에게 많이 추천된 데이터를 기반으로 수요 분석도 가능하다. 홍보가 제대로 되지 않은 장학 사업들의 노출도 향상시킬 수 있으므로 예산 집행의 효율적인 운영이 가능하다.

3) 기술 측면

Django 기반 API의 서비스를 제작해서 확장성이 좋고 유지보수에 용이하다. 따라서, 타 대학 및 외부 기관에서 사용할 수 있다.

추진일정

프로젝트명	시작일	종료일	진도
수업계획서 작성	2025-10-01	2025-10-15	15%
프로젝트 계획	2025-10-01	2025-10-15	15%
주요 데이터베이스 및 요구사항	2025-10-01	2025-10-15	15%
백엔드 개발	2025-10-01	2025-10-15	15%
프론트엔드	2025-10-01	2025-10-15	15%
통합 테스트	2025-10-01	2025-10-15	15%
배포 및 운영	2025-10-15	2025-10-15	15%
결과 보고서	2025-10-15	2025-10-15	15%
총괄 계획	2025-10-27	2025-11-20	34%
총괄 계획서	2025-10-27	2025-11-20	34%
프로젝트 계획	2025-10-27	2025-11-20	34%
주요 데이터베이스 및 요구사항	2025-10-27	2025-11-20	34%
백엔드 개발	2025-10-27	2025-11-20	34%
프론트엔드	2025-10-27	2025-11-20	34%
통합 테스트	2025-10-27	2025-11-20	34%
배포 및 운영	2025-10-27	2025-11-20	34%
결과 보고서	2025-10-27	2025-11-20	34%
총괄 계획	2025-11-01	2025-11-20	34%
프로젝트 계획	2025-11-01	2025-11-20	34%
주요 데이터베이스 및 요구사항	2025-11-01	2025-11-20	34%
백엔드 개발	2025-11-01	2025-11-20	34%
프론트엔드	2025-11-01	2025-11-20	34%
통합 테스트	2025-11-01	2025-11-20	34%
배포 및 운영	2025-11-01	2025-11-20	34%
결과 보고서	2025-11-01	2025-11-20	34%
총괄 계획	2025-11-14	2025-12-10	27%
프로젝트 계획	2025-11-14	2025-12-10	27%
주요 데이터베이스 및 요구사항	2025-11-14	2025-12-10	27%
백엔드 개발	2025-11-14	2025-12-10	27%
프론트엔드	2025-11-14	2025-12-10	27%
통합 테스트	2025-11-14	2025-12-10	27%
배포 및 운영	2025-11-14	2025-12-10	27%
결과 보고서	2025-11-14	2025-12-10	27%

성과창출계획

항목	세부내용	예상(달성)시기
Github	https://github.com/CSID-DGU/2025-2-OSSProj-Meta-01	
논문게재 및 참가	저널 또는 학회명 :	
SW등록		
특허출원		
시제품 (App스토어 등록)		